

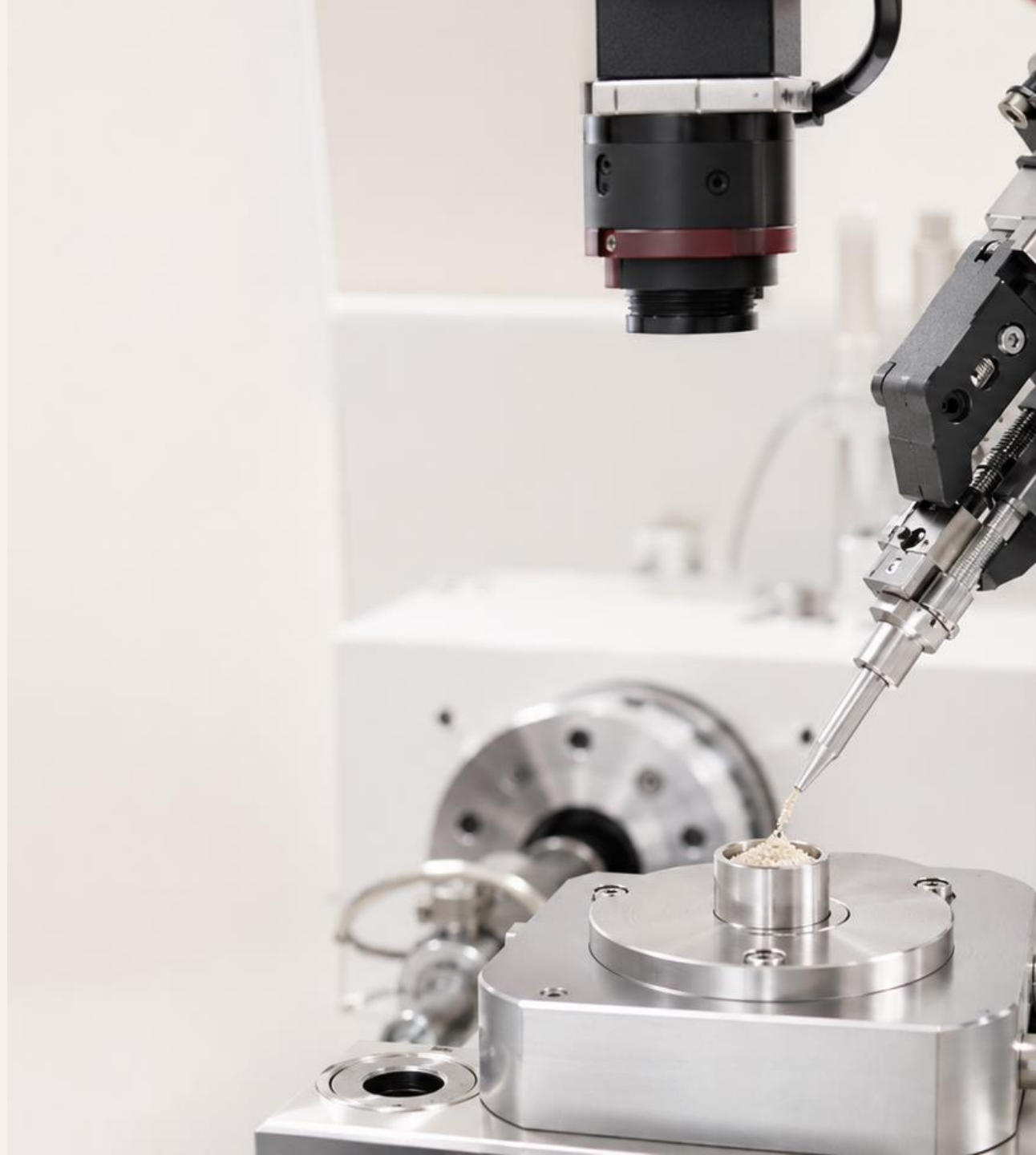
原位DRIFTS自动化

双臂灵巧手机器人 如何完成原位红外全流程

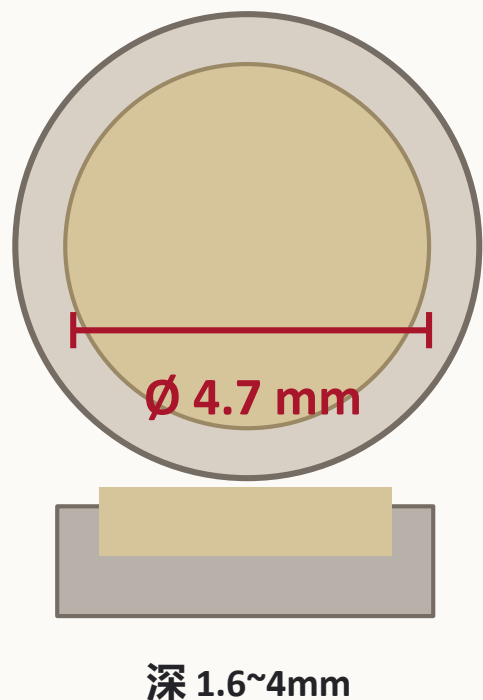
以直径4.7–5 mm微量杯为边界条件

从配方、加样、抹平、装池、接气、检漏、装机、背景采集，到升温/进气联动、在线质控、停机清洁与异常恢复

**结论：±0.1 mm机械臂重复精度可用
但必须叠加近景视觉、导向夹具与力控闭环**



样品杯参数



填样操作流程

杯置于制样底座和杯托中；倒入粉体；用刮刀/刀片填充并制成重复表面；随后取出杯并装入样品滑架

尺度换算

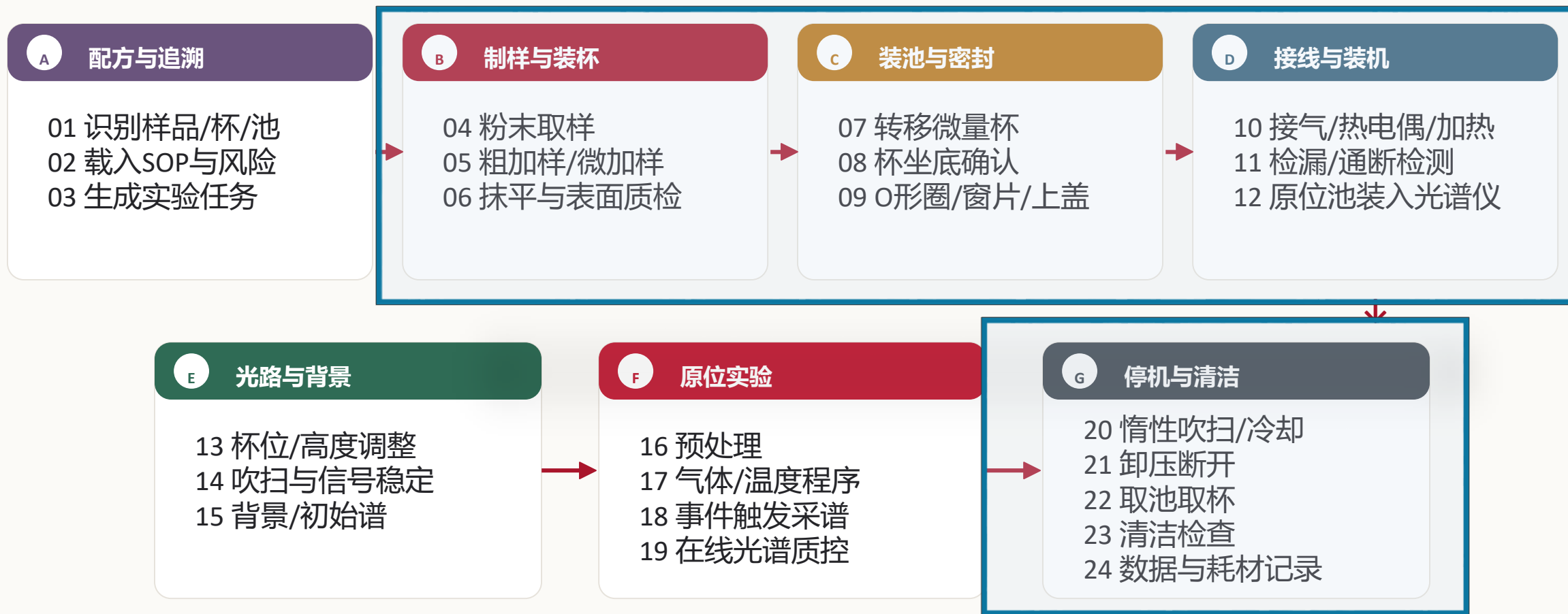
按 $\text{Ø}4.7 \text{ mm}$ 、 2 mm 有效深度估算：体积约 $30\mu\text{L}$ 。 0.2 mm 横向误差已占杯径 4.3% ，足以导致刮片碰壁或插装偏斜

光谱为何受表面影响

深度范围 $2\text{--}4 \text{ mm}$ ；粒径、混合均匀性和堆积状态都会改变散射系数。因此抹平不是外观动作，而是光谱重复性的核心步骤。

优先用 4.7 mm 真实杯和真实原位池做POC

原位DRIFTS操作流程分解



任务需求

具体操作与工具



微量加样

窄口漏斗 + 微勺/振动给料
粗加样与微加样分开

抹平

刮片
可更换、可称重、避免碰壁

取杯

灵巧手
只接触杯外壁或底部

装配

灵巧手

接气路

灵巧手

拆卸

灵巧手

加样与抹平步骤

1 杯入防倾底座
相机识别杯沿；夹具确认坐底

2 漏斗同轴对中
近景视觉闭环；避免粉落在杯沿

3 粗加样
微勺/振动给料至目标的80–90%

4 微加样
天平闭环或高度闭环逐次补粉

5 两遍抹平
低力接触；先粗刮，再90°精刮

6 表面质检
斜光/3D检查高度、倾斜、缺口、溢粉

基本工艺参数

工具—杯中心 POC ± 0.25 mm | 成熟 ± 0.15 mm

粉面峰谷差 ≤ 0.10 mm；杯沿无可见粉末

粉面高度 POC ± 0.15 mm | 成熟 ± 0.10 mm

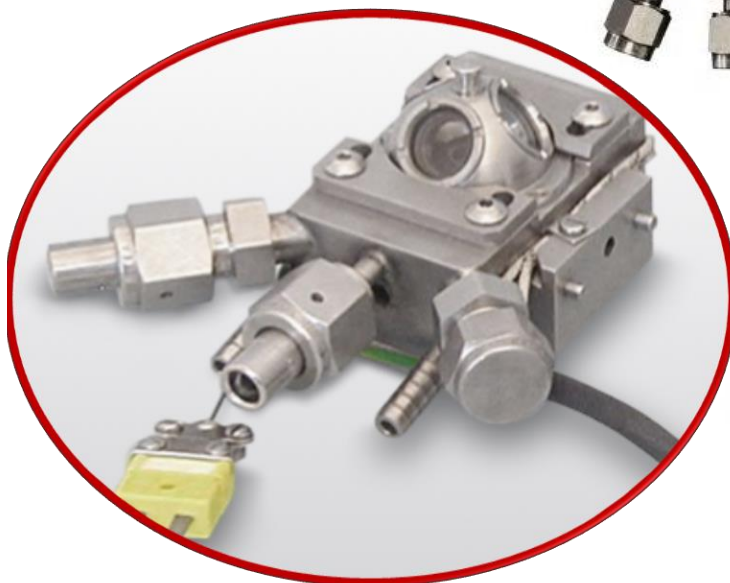
接触控制 触碰精度0.05–0.10 N；抹平0.1–0.5 N

装配任务

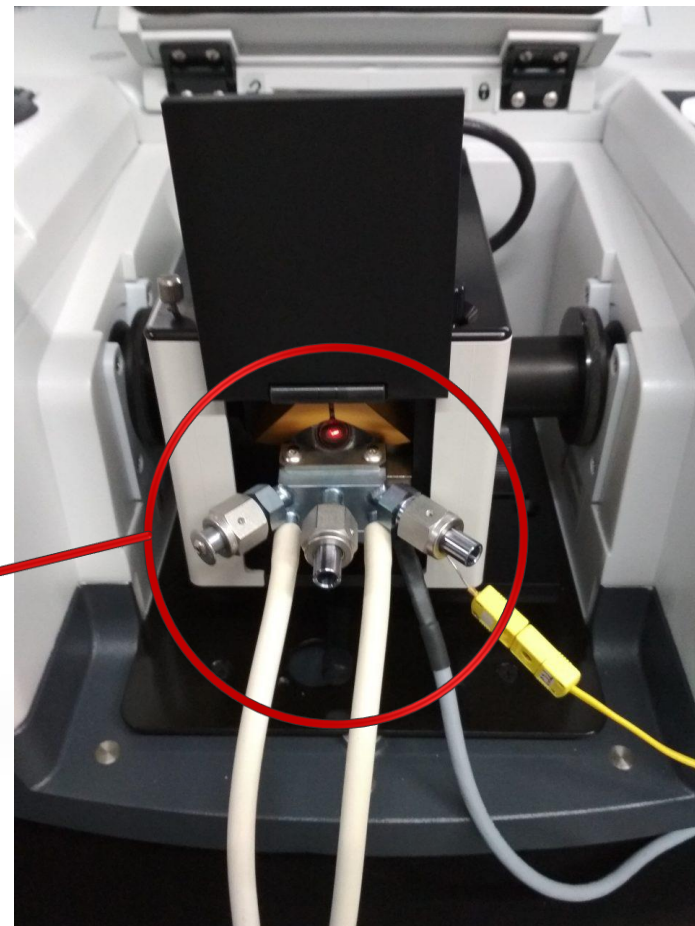


微量样品杯

样品杯对准放入，池盖装配



原位反应池



反应池装入光谱仪

光谱仪对准插入安装

基本参数需求

基本参数

规格参数

对本任务的含义

双臂/负载	每臂7自由度、额定5 kg、臂长696 mm	足够支撑原位池、工具与双臂协同
重复定位	±0.1 mm	符合力控7轴/人形机器人主流水平
绝对定位	±1 mm	不能直接对准4.7 mm杯；只可用于粗接近
力控	关节力矩传感；≤0.02 N·m；≥5 kHz采样	有顺应基础，但需实测指尖0.1 N级接触检测
腕部RGBD	RGB 1920×1080；Depth 640×480；大视场	适合发现/抓取
环境适应	0–40℃；IP42	必须远离热区、粉尘和气体泄漏；加防护与排风

相机像素尺度 工程估算

100 mm工作距

Depth 90°/640
≈0.31 mm/px

RGB 105°/1920
≈0.136 mm/px

专用近景相机

50 mm视场/1920
≈0.026 mm/px

专用近景/远心视觉 + 工位基准标记 + 工具夹持 + 指尖微力传感 + 化学/热防护